

Amaliy mashg'ulot № 27

Mavzu: Rekursiya. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga rekursiv metodlar haqida tushunchalar berish. Rekursiv metodlardan foydalanib masalalar yechish yo'llarini o'rgatish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Rekursiv metodlardan foydalanib masalalar yechish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

Rekursiya deb metod tanasida shu metodning o'zini chaqirishiga aytiladi. Rekursiya ikki xil bo'ladi:

oddiy - agar metod o'z tanasida o'zini chaqirsa;

vositali - agar birinchi metod ikkinchi metodni chaqirsa, ikkinchisi esa o'z navbatida birinchi metodni chaqirsa.

Odatda rekursiya matematikada keng qo'llaniladi. Chunki, aksariyat matematik formulalar rekursiv aniqlanadi. Misol tariqasida faktorialni hisoblash formulasini

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{agar } n = 0; \\ n * (n-1)!, & \text{agar } n > 0, \end{cases}$$

va sonning butun darajasini hisoblashni ko'rishimiz mumkin:

$$x^n = \begin{cases} 1, & \text{agar } n = 0; \\ x * x^{n-1}, & \text{agar } n > 0. \end{cases}$$

Ko'rinib turibdiki, navbatdagi qiymatni hisoblash uchun funksiyaning «oldingi qiymati» ma'lum bo'lishi kerak. C# tilida rekursiya matematikadagi rekursiyaga o'xshash.

Rekursiyani tushuntirish uchun sonning faktorialini hisoblash algoritmini ko'rib chiqamiz. N butun sonining faktoriali 1 dan N gacha bo'lgan barcha butun sonlarning ko'paytmasidir. Masalan, 3 ning faktoriali $1 \times 2 \times 3$ yoki 6 ga teng. Quyidagi dastur misolida sonning faktorialini hisoblashning rekursiv metodi ko'rsatilgan. Taqqoslash uchun ushbu dasturda sonning faktorialini hisoblashning rekursiv bo'lmagan versiyasi ham mavjud.

```
using System;
class Factorial
{
    // Rekursiv metod.
    public int FactR(int n)
    {
        int result;
        if (n == 0 || n == 1) return 1;
        result = FactR(n - 1) * n;
        return result;
    }
    // Iteratsion metod.
    public int FactSikl(int n)
    {
        int t, result;
        result = 1;
        for (t = 1; t <= n; t++)
            result *= t;
        return result;
    }
}
using System;
```

```

namespace rekursiya
{
    class Program
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            Factorial f = new Factorial();
            Console.WriteLine("Rekursiv usul bilan hisoblangan faktoriallar");
            Console.WriteLine("3 ning faktoriali " + f.FactR(3));
            Console.WriteLine("4 ning faktoriali " + f.FactR(4));
            Console.WriteLine("5 ning faktoriali " + f.FactR(5));
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Iteratsiya bilan hisoblangan faktoriallar");
            Console.WriteLine("3 ning faktoriali " + f.FactSikl(3));
            Console.WriteLine("4 ning faktoriali " + f.FactSikl(4));
            Console.WriteLine("5 ning faktoriali " + f.FactSikl(5));
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}

```

Agar FaktR() metodiga $n > 0$ qiymat berilsa, quyidagi holat ro'y beradi: shart operatorining else bo'limidagi qiymati(n qiymati) stekda eslab qolinadi. Hozircha qiymati noma'lum $n-1$ faktorialni hisoblash uchun shu metodning o'zi $n-1$ qiymati bilan bilan chaqiriladi. O'z navbatida, bu qiymat ham eslab qolinadi (stekka joylanadi) va yana metod chaqiriladi va hakoza. Metod $n=0$ qiymat bilan chaqirilganda if operatorining sharti ($n==1$) rost bo'ladi va «return 1;» amali bajarilib, ayni shu chaqirish bo'yicha 1 qiymati qaytariladi. Shundan keyin «teskari» jarayon boshlanadi - stekda saqlangan qiymatlar ketma-ket olinadi va ko'paytiriladi: oxirgi qiymat - aniqlangandan keyin (1), u undan oldingi saqlangan qiymatga 1 qiymatiga ko'paytirib FactR(1) qiymati hisoblanadi, bu qiymat 2 qiymatiga ko'paytirish bilan FactR(2) topiladi va hokaza. Jarayon FactR(n) qiymatini hisoblashgacha «ko'tarilib» boradi. Bu jarayonni, $n=3$ uchun faktorial hisoblash sxemasini 5.3.1-rasmda ko'rish mumkin:

↓	FactR(3) = 3*FactR(2)	↓	FactR(3) = 3*FactR(2)	↓	FactR(3) = 3*FactR(2)	↑	FactR(3) = 3*FactR(2)
↓	FactR(2) = 2*FactR(1)	↓	FactR(2) = 2*FactR(1)	↑	FactR(2) = 2*FactR(1)		
↓	FactR(1) = 1*FactR(0)	↑	FactR(1) = 1*FactR(0)				
↑	FactR(0) = 1						

5.3.1-rasm. 3! ni hisoblash sxemasi

Rekursiv metodlarni to'g'ri ishlashi uchun rekursiv chaqirishlarning to'xtash sharti bo'lishi kerak. Aks holda rekursiya to'xtamasligi va o'z navbatida metod ishi tugamasligi mumkin. Faktorial hisoblashida rekursiv tushishlarning to'xtash sharti metod parametri $n=0$ bo'lishidir (shart operatorining rost shoxi).

Topshiriqlar.

1. $n!$ ni hisoblaydigan haqiqiy tipli **Fact(n)** funksiyasi tasvirlansin. Berilgan 5 ta son uchun tasvirlangan funksiyadan foydalanib faktoriallar hisoblansin.

2. Ikkilangan faktorialni hisoblovchi ($n! = n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdot \dots$) rekursiv haqiqiy tipli **Fact2**(n) funksiyasi tasvirlansin. (Bu erda $n > 0$. Agar oxirgi ko'paytiruvchi juft bo'lsa $n=2$, toq bo'lsa $n=1$ deb olinsin.) Berilgan 5 ta son uchun bu funksiya yordamida ikkilangan faktoriallar hisoblansin.
3. x ning n -darajasini hisoblaydigan, ($x^0=1$, n juft bo'lganda $x^n = \left(x^{\frac{n}{2}}\right)^2$ ($n > 0$), n toq bo'lganda

$$x^n = x \cdot x^{n-1} \quad n > 0, \quad n < 0 \text{ bo'lganda } x^n = \frac{1}{x^{-n}} \text{ rekursiv haqiqiy tipli } \mathbf{PowerN}(x, n) \text{ funksiyasi}$$

tasvirlansin. (x haqiqiy tipga tegishli ($x \neq 0$), n -butun tipga tegishli). Bu funksiya yordamida berilgan x uchun n ning 5 ta turli qiymatlaridagi x ning darajalari hisoblansin.

4. n -tartibli Fibonachchi sonlarini hisoblaydigan (n -butun son) rekursiv butun tipli **Fib1**(n) funksiyasi tasvirlansin. Bu funksiya yordamida turli 5 ta butun son uchun Fibonachchi sonlari hisoblansin, har bir n uchun **Fib1** funksiyasini chaqirishlar soni ham aniqlansin.
5. n ta elementli Fibonachchi sonlari ketma-ketligini hisoblaydigan butun tipli **Fib2** protsedurasi tasvirlangan. Bunda $n \leq 20$. yordamchi massiv tuzilsin va unga hisoblangan fibonachi sonlari yozilib, **Fib2** funksiyasi bajarilayotganda murojaat etilsin. (Bu yerda n yigirmadan oshmaydigan butun son). **Fib2** funksiyasi yordamida $n=5$ ta har xil qiymatlari uchun Fibonachchi sonlari hisoblansin va hisoblashda **Fib2** funksiyasini chaqirishlar soni **Fib1** funksiyasini chaqirishlar soni bilan taqqoslang.
1. 6. $\Delta(n, k)$ ($c(n, 0) = c(n, n) = 1$, $c(n, k) = c(n-1, k) + c(n-1, k-1)$ $0 < k < n$ bo'lsa) ifodani hisoblovchi rekursiv butun tipli **Combin1**(n, k) funksiyasi tasvirlansin. $n > 0$, $0 \leq k \leq n$ bo'lgan holda, berilgan n sonida k ning turli 3 ta qiymati uchun $c(n, k)$ soni hisoblansin va $c(n, k)$ ni hisoblashda **Combin1** rekursiv funksiyani chaqiruvlar soni ham aniqlansin.
6. $c(n, k)$ ($c(n, 0) = c(n, n) = 1$, $c(n, k) = c(n-1, k) + c(n-1, k-1)$ $0 < k < n$ bo'lsa) ifodani hisoblaydigan parametrlari butun tipga tegishli rekursiv butun tipli **Combin2**(n, k) funksiya tasvirlansin. $c(n, k)$ ning hisoblangan qiymatlarini o'zida saqlovchi ikki o'lchovli massiv tuzilsin. **Combin2** da bu massivdan foydalanilsin. Ushbu funksiya yordamida berilgan n ning qiymati uchun k ning 5 ta har xil qiymatlaridagi $c(n, k)$ ning qiymati hisoblansin, har bir hisoblash jarayonida hosil bo'lgan qiymatlar ikki o'lchovli massivda tasvirlansin, $n=20$ dan oshmagan qiymatida **Combin2** funksiyasining chaqiruvlar soni **Combin1** funksiyasining chaqiruvlar soni bilan taqqoslansin.

7. k tartibli ildizni hisoblaydigan ($y_0=1$, $y_{n+1} = y_n - \frac{y_n^k - x}{k y_n^{k-1}}$) rekursiv haqiqiy tipli **RootK**(x ,

k, n) funksiyasi tasvirlansin. Bu erda y_n **RootK**(x, k, n) funksiyadagi fikserlangan x va k ni bildiradi. Funksiya parametrlari: $x(x > 0)$ -haqiqiy son $k(k > 1)$ va $n(n > 0)$ -butun sonlar. **RootK** funksiyasi yordamida berilgan x soni uchun uning k -tartibli ildizini n ning 6 ta turli qiymatlarida hisoblansin.

8. 2 ta butun sonning umumiy bo'luvchisini Evklid algoritmi yordamida topadigan (**NOD**(a, b)=**NOD**($b, a \bmod b$), agar $b \neq 0$; **NOD**($a, 0$)= a) rekursiv butun tipli **NOD**(a, b) funksiyasi tasvirlansin. Agar **A, B, C, D** musbat butun sonlar berilgan bo'lsa **NOD** funksiyasidan foydalanib **NOD**(a, b), **NOD**(a, c), **NOD**(a, d) lar hisoblansin.
9. k sonining raqamlari yig'indisini hisoblaydigan butun tipli **DigitSum**(k) rekursiv funksiyasi tasvirlansin, raqamlar yig'indisini hisoblashda sikl operatorlaridan foydalanilmasin. Bu funksiya yordamida turli 5 ta sonning raqamlari yig'indisini hisoblash amalga oshirilsin.
10. Sikl operatoridan foydalanmasdan $n(1 \leq n \leq 10)$ ta elementga ega a massivdagi eng katta elementni topuvchi rekursiv butun tipli **MaxElem**(a, n) funksiyasi tasvirlansin. Ushbu funksiya yordamida a, b, c masivlardagi eng katta sonlar topilsin.